Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
Nim : 2403040029
Kelas : D1
Mata Kuliah : Basis Data Lanjut

ULANGAN AKHIR SEMESTER

1. A.

query

Jalankan perintah SQL pada basis data db_penjualan:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */

DELIMITER //
CREATE FUNCTION f_id_barang() RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
    DECLARE id_baru VARCHAR(50);
    DECLARE urut INT;


    SELECT MAX(RIGHT(id_barang, 3)) INTO urut FROM tb_barang;


    IF urut IS NULL THEN
        SET urut = 0;
    END IF;


    SET urut = urut + 1;


    SET id_baru = CONCAT('BRG-2403040029-', LPAD(urut, 3, '0'));

    RETURN id_baru;
END //
DELIMITER ;
```

Hasil

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0099 detik.)

```
CREATE FUNCTION f_id_barang() RETURNS VARCHAR(50) BEGIN DECLARE id_baru VARCHAR(50); DECLARE urut INT; SELECT MAX(RIGHT(id_barang, 3)) INTO urut FROM tb_barang; IF urut IS NULL THEN
SET urut = 0; END IF; SET urut = urut + 1; SET id_baru = CONCAT('BRG-2403040029-', LPAD(urut, 3, '0')); RETURN id_baru; END;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0009 detik.)

```
SELECT f_id_barang() AS Cek_ID_Barang;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Cek_ID_Barang
BRG-2403040029-006

B.

Query

Jalankan perintah SQL pada basis data db_penjualan:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */


DELIMITER //
CREATE FUNCTION f_id_suplier() RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
    DECLARE id_baru VARCHAR(50);
    DECLARE urut INT;

    SELECT MAX(RIGHT(id_suplier, 3)) INTO urut FROM tb_suplier;

    IF urut IS NULL THEN SET urut = 0; END IF;
    SET urut = urut + 1;

    SET id_baru = CONCAT('SP-2403040029-', LPAD(urut, 3, '0'));

    RETURN id_baru;
END //
DELIMITER ;
```

Hasil

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0104 detik.)

```
CREATE FUNCTION f_id_suplier() RETURNS VARCHAR(50) BEGIN DECLARE id_baru VARCHAR(50); DECLARE urut INT; SELECT MAX(RIGHT(id_suplier, 3)) INTO urut FROM tb_suplier; IF urut IS NULL
THEN SET urut = 0; END IF; SET urut = urut + 1; SET id_baru = CONCAT('SP-2403040029-', LPAD(urut, 3, '0')); RETURN id_baru; END;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0008 detik.)

```
SELECT f_id_suplier() AS Cek_ID_Suplier;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Cek_ID_Suplier
SP-2403040029-001

C.

Query

Jalankan perintah SQL pada basis data db_penjualan:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */


DELIMITER //
CREATE FUNCTION f_id_penjualan() RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
    DECLARE id_baru VARCHAR(50);
    DECLARE urut INT;

    SELECT MAX(RIGHT(id_penjualan, 3)) INTO urut FROM tb_penjualan;

    IF urut IS NULL THEN SET urut = 0; END IF;
    SET urut = urut + 1;

    SET id_baru = CONCAT('PJ-2403040029-', YEAR(NOW()), '-', LPAD(urut, 3, '0'));

    RETURN id_baru;
END //
DELIMITER ;
```

Hasil

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0114 detik.)

```
CREATE FUNCTION f_id_penjualan() RETURNS VARCHAR(50) BEGIN DECLARE id_baru VARCHAR(50); DECLARE urut INT; SELECT MAX(RIGHT(id_penjualan, 3)) INTO urut FROM tb_penjualan; IF urut IS
NULL THEN SET urut = 0; END IF; SET urut = urut + 1; SET id_baru = CONCAT('PJ-2403040029-', YEAR(NOW()), '-', LPAD(urut, 3, '0')); RETURN id_baru; END;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0007 detik.)

```
SELECT f_id_penjualan() AS Cek_ID_Penjualan;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Cek_ID_Penjualan
PJ-2403040029-2026-001

2. A

Query

Jalankan perintah SQL pada basis data db_penjualan:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */


INSERT INTO tb_barang (id_barang, nama_barang, harga, stok, id_suplier) VALUES
(f_id_barang(), 'Laptop Advan Workplus', 15000000, 10, NULL),
(f_id_barang(), 'Mouse Fantech Thor ', 500000, 20, NULL),
(f_id_barang(), 'Keyboard Mechanical Polos', 800000, 15, NULL),
(f_id_barang(), 'Monitor Lg 24in 240Hz', 2000000, 8, NULL),
(f_id_barang(), 'Headset Sony', 1200000, 12, NULL);
```

Hasil

5 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0083 detik.)

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah NIM : 2403040029 Kelas : D1 */ INSERT INTO tb_barang (id_barang, nama_barang, harga, stok, id_suplier) VALUES (f_id_barang(), 'Laptop Advan Workplus', 15000000, 10, NULL), (f_id_barang(), 'Mouse Fantech Thor ', 500000, 20, NULL), (f_id_barang(), 'Keyboard Mechanical Polos', 800000, 15, NULL), (f_id_barang(), 'Monitor Lg 24in 240Hz', 2000000, 8, NULL), (f_id_barang(), 'Headset Sony', 1200000, 12, NULL);
```

Menampilkan baris 0 - 4 (total 5, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT * FROM tb_barang;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

				id_barang	nama_barang	harga	stok	id_suplier
Ubah	Salin	Hapus		BRG-2403040029-001	Laptop Advan Workplus	15000000	10	NULL
Ubah	Salin	Hapus		BRG-2403040029-002	Mouse Fantech Thor	500000	20	NULL
Ubah	Salin	Hapus		BRG-2403040029-003	Keyboard Mechanical Polos	800000	15	NULL
Ubah	Salin	Hapus		BRG-2403040029-004	Monitor Lg 24in 240Hz	2000000	8	NULL
Ubah	Salin	Hapus		BRG-2403040029-005	Headset Sony	1200000	12	NULL

B.

Query

Run SQL query/queries on table db_penjualan.tb_barang:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */


INSERT INTO tb_suplier (id_suplier, nama_suplier, alamat, nomor_telepon) VALUES
(f_id_suplier(), 'PT Teknologi Maju', 'Jl. Sudirman No 1', '08123456789'),
(f_id_suplier(), 'CV Komputer Jaya', 'Jl. Merdeka No 45', '08129876543'),
(f_id_suplier(), 'Iqbal Dwi Ganjar Saefullah', 'Jl. Rabal Rt 01 Rw 06', '08130000000'),
(f_id_suplier(), 'Toko Berkah IT Purwokerto', 'Jl. Gatot Subroto', '08199988877'),
(f_id_suplier(), 'Global Elektronik 21 Purbalingga', 'Jl. Ahmad Yani, Kalimanah', '0857123123');
```

Hasil

5 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0092 detik.)

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah NIM : 2403040029 Kelas : D1 */ INSERT INTO tb_suplier (id_suplier, nama_suplier, alamat, nomor_telepon) VALUES (f_id_suplier(), 'PT Teknologi Maju', 'Jl. Sudirman No 1', '08123456789'), (f_id_suplier(), 'CV Komputer Jaya', 'Jl. Merdeka No 45', '08129876543'), (f_id_suplier(), 'Iqbal Dwi Ganjar Saefullah', 'Jl. Rabal Rt 01 Rw 06', '08130000000'), (f_id_suplier(), 'Toko Berkah IT Purwokerto', 'Jl. Gatot Subroto', '08199988877'), (f_id_suplier(), 'Global Elektronik 21 Purbalingga', 'Jl. Ahmad Yani, Kalimanah', '0857123123');
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Menampilkan baris 0 - 4 (total 5, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT * FROM tb_suplier;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

←T→				id_suplier	nama_suplier	alamat	nomor_telepon
Ubah	Salin	Hapus		SP-2403040029-001	PT Teknologi Maju	Jl. Sudirman No 1	08123456789
Ubah	Salin	Hapus		SP-2403040029-002	CV Komputer Jaya	Jl. Merdeka No 45	08129876543
Ubah	Salin	Hapus		SP-2403040029-003	Iqbal Dwi Ganjar Saefullah	Jl. Rabal Rt 01 Rw 06	08130000000
Ubah	Salin	Hapus		SP-2403040029-004	Toko Berkah IT Purwokerto	Jl. Gatot Subroto	08199988877
Ubah	Salin	Hapus		SP-2403040029-005	Global Elektronik 21 Purbalingga	Jl. Ahmad Yani, Kalimanah	0857123123

C.

Query

Run SQL query/queries on table db_penjualan.tb_suplier:

```
/* Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
   NIM  : 2403040029
   Kelas: D1
*/


INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan)
SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 1, (harga * 1)
FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Laptop Advan Workplus' LIMIT 1;


INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan)
SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 2, (harga * 2)
FROM tb_barang WHERE nama_barang LIKE 'Mouse Fantech Thor%' LIMIT 1;


INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan)
SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 3, (harga * 3)
FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Keyboard Mechanical Polos' LIMIT 1;


INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan)
SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 1, (harga * 1)
FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Monitor Lg 24in 240Hz' LIMIT 1;


INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan)
SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 2, (harga * 2)
FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Headset Sony' LIMIT 1;
```

Hasil

1 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0081 detik.)

```
/* Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah NIM : 2403040029 Kelas: D1 */ INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan) SELECT
f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 1, (harga * 1) FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Laptop Advan Workplus' LIMIT 1;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Warning: #1265 Data truncated for column 'id_barang' at row 1

1 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0077 detik.)

```
INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan) SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 2, (harga * 2) FROM tb_barang WHERE
nama_barang LIKE 'Mouse Fantech Thor%' LIMIT 1;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Warning: #1265 Data truncated for column 'id_barang' at row 2

1 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0022 detik.)

```
INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan) SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 3, (harga * 3) FROM tb_barang WHERE
nama_barang = 'Keyboard Mechanical Polos' LIMIT 1;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Warning: #1265 Data truncated for column 'id_barang' at row 3

1 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0021 detik.)

```
INSERT INTO tb_penjualan (id_penjualan, tanggal_waktu, id_barang, jumlah, total_penjualan) SELECT f_id_penjualan(), NOW(), id_barang, 1, (harga * 1) FROM tb_barang WHERE
nama_barang = 'Monitor Lg 24in 240Hz' LIMIT 1;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Warning: #1265 Data truncated for column 'id_barang' at row 4

1 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0025 detik.)

Konsol

Menampilkan baris 0 - 4 (total 5, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
SELECT * FROM tb_penjualan;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Sort by key: Tidak ada

Extra options

←T→			id_penjualan	tanggal_waktu	id_barang	jumlah	total_penjualan
Ubah	Salin	Hapus	PJ-2403040029-2026-001	2026-01-07 08:37:52	BRG-24030400	1	15000000
Ubah	Salin	Hapus	PJ-2403040029-2026-002	2026-01-07 08:37:52	BRG-24030400	2	1000000
Ubah	Salin	Hapus	PJ-2403040029-2026-003	2026-01-07 08:37:52	BRG-24030400	3	2400000
Ubah	Salin	Hapus	PJ-2403040029-2026-004	2026-01-07 08:37:52	BRG-24030400	1	2000000
Ubah	Salin	Hapus	PJ-2403040029-2026-005	2026-01-07 08:37:52	BRG-24030400	2	2400000

3. A.

Query

Run SQL query/queries on table db_penjualan.tb_penjualan:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER tr_kurangi_stok
AFTER INSERT ON tb_penjualan
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE tb_barang
    SET stok = stok - NEW.jumlah
    WHERE id_barang = NEW.id_barang;
END;
$$
DELIMITER ;
```

Hasil

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0166 detik.)

```
CREATE TRIGGER tr_kurangi_stok AFTER INSERT ON tb_penjualan FOR EACH ROW BEGIN UPDATE tb_barang SET stok = stok - NEW.jumlah WHERE id_barang = NEW.id_barang; END;;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Stok awal misal pada barang dengan nama “advan workplus”

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0004 detik.)

```
SELECT id_barang, nama_barang, stok FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Laptop Advan Workplus';
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

←T→				id_barang	nama_barang	stok
	Ubah	Salin	Hapus	BRG-2403040029-001	Laptop Advan Workplus	10

Eksekusi trigger dengan contoh misal ada penjualan dari barang diatas

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.)

```
-- Bukti Stok Berkurang SELECT id_barang, nama_barang, stok FROM tb_barang WHERE nama_barang = 'Laptop Advan Workplus';
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

	id_barang	nama_barang	stok
Ubah Salin Hapus	BRG-2403040029-001	Laptop Advan Workplus	9

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Cetak Salin ke clipboard Ekspor Tampilkan bagan Buat tampilan

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.) [id_log: 1... - 1...]

```
-- Bukti Log Masuk SELECT * FROM tb_log ORDER BY id_log DESC LIMIT 5;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Extra options

	id_log	transaksi	waktu	keterangan
Ubah Salin Hapus	1	penjualan	2026-01-07 09:15:41	BRG-2403040029-001

B.

Query

Run SQL query/queries on table db_penjualan.tb_log:

```
/*Nama : Iqbal Dwi Ganjar Saefullah
NIM : 2403040029
Kelas : D1 */

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER tr_log_penjualan
AFTER INSERT ON tb_penjualan
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Memasukkan data ke tb_log sesuai permintaan soal
    INSERT INTO tb_log (transaksi, waktu, keterangan)
    VALUES ('penjualan', NOW(), NEW.id_barang);
END;

$$
DELIMITER ;
```

Hasil

MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0128 detik.)

```
CREATE TRIGGER tr_log_penjualan AFTER INSERT ON tb_penjualan FOR EACH ROW BEGIN -- Memasukkan data ke tb_log sesuai permintaan soal INSERT INTO tb_log (transaksi, waktu, keterangan)
VALUES ('penjualan', NOW(), NEW.id_barang); END;;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Tampilkan kotak kueri

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0003 detik.) [id_log: 1... - 1...]

```
/* Lihat apakah log tercatat otomatis */ SELECT * FROM tb_log ORDER BY id_log DESC LIMIT 5;
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

Extra options

		id_log	transaksi	waktu	keterangan
☐	Ubah Salin Hapus	1	penjualan	2026-01-07 09:15:41	BRG-2403040029-001

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Ubah Salin Hapus Ekspor